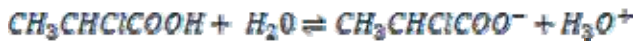


EXERCICE DE CHIMIE

1°a- Equation de la réaction avec l'eau :



b- Concentration massique de la solution d'acide :

$$C_{\text{molaire}} = \frac{C_{\text{massique}}}{M_{\text{Acide}}} \Rightarrow C_{\text{massique}} = C_{\text{molaire}} M_{\text{Acide}}$$

$$\text{AN : } C_{\text{molaire}} = 5 \cdot 10^{-2} \text{ mol.l}^{-1} \quad M = 108,5$$

$$C_{\text{massique}} = 5 \cdot 10^{-2} \cdot \frac{108,5 \text{ g}}{1} = 5,425 \text{ g.l}^{-1}$$

c- **C₁**) Equation bilan de la réaction



C₂) Calcul de V :

A l'équivalence acide basique $C_A V_A = C_B V$

$$\Rightarrow V = \frac{C_A V_A}{C_B} \quad \text{AN: } V = \frac{5 \cdot 10^{-2} \cdot 20 \text{ ml}}{0,1} = 10 \text{ ml}$$

C₃) pH du mélange à l'équivalence > 7 parce que l'espèce $\text{CH}_3\text{CHClCOO}^-$ est la base conjuguée de l'acide domine dans la solution

C₄) pH du mélange obtenu :

Espèces chimiques $\text{H}_2\text{O}, \text{H}_3\text{O}^+, \text{OH}^-, \text{Na}^+, \text{CH}_3\text{CHClCOOH}, \text{CH}_3\text{CHClCOO}^-$

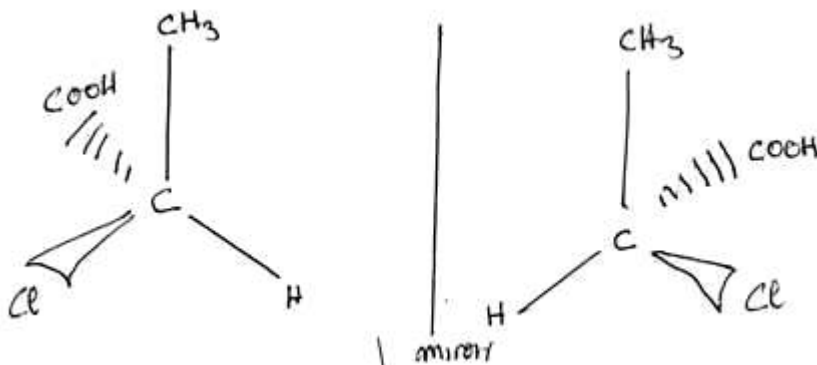
$$V_{\text{BE}} = 10 \text{ ml}$$

$$V_B = 5 \text{ ml} = V_{B/E} = \text{C'est la demi-équivalence. Donc } \text{pH} = \text{pKa} = 4,2$$

2) La molécule acide chloro-2-propanoïque est chirale parce qu'elle possède un carbone asymétrique :

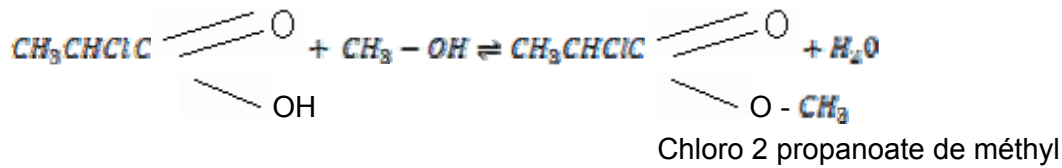


Représentation en perspective des énantiomères :



Ces énantiomères sont des isomères de conformation due à la libre rotation de C–C

1) a-Equation de la réaction :



Les différences des réactions des réactions de C_1) et 3 –a)

Réaction acido-basique 1- C_1)	Réaction d'estérification 3-a)
- réaction presque irréversible et total	- réaction réversible
- réaction spontanée	- réaction lente
-réaction exothermique	- réaction athermique

EXECERCICE DE PHYSIQUE

I. PHYSIQUE NUCLEAIRE

1° Définition de l'unité de masse atomique : c'est le douzième de la masse de l'atome isotope 12 du carbone

2° Energie de liaison par nucléon du $^{10}_4\text{Be}$, en MeV

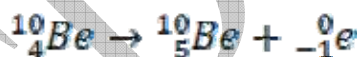
$$\frac{\Delta E_l}{A} = \frac{(4m_p + 6m_n - m_{\text{Be}})c^2}{10}$$

$$= \frac{[(4)(938,28) + 6(939,57) - 9005,52]}{10} \text{ MeV}c^{-2} \cdot c^2$$

$$\frac{\Delta E_l}{A} = 6,50 \text{ MeV par nucléon}$$

3° a) Période radioactive : c'est la durée où le nombre du noyau initial diminue de la moitié

b) Equation de désintégration du $^{10}_4\text{Be}$



c) Calcul de m_0 :

$$A_0 = \lambda N_0 = \frac{\ln 2}{T} \frac{m_0}{M_{\text{Be}}} N m_0 = \frac{A_0 T M_{\text{Be}}}{\ln 2 N}$$

$$\text{AN : } m_0 = \frac{(2 \cdot 10^6)(2,7 \cdot 10^6) 365,25(24 \cdot 3600 \cdot 10)}{0,69 \cdot 6,02 \cdot 10^{-23}} \text{ g}$$

$$m_0 = 4,10 \cdot 10^{-3} \text{ g}$$

d) Temps pour que 99% des noyaux sont désintégrés nombre du noyau restant $\frac{N_0}{100}$

$$\frac{N_0}{100} = N_0 e^{-\lambda t} \quad \ln 100 = \lambda t$$

$$t = \frac{\ln 100}{\ln 2} \times T$$

$$t = \frac{2 \times 2,3}{0,69} \times 2,7 \cdot 10^6 \text{ années}$$

$$t = 6,66 \cdot 10^6 \text{ années}$$

II .OPTIQUE

1) Vergence de la lentille

$$C = \frac{1}{f'} = \frac{1}{0,04} \text{ d} = 25 \text{ d}$$

2) Caractéristique de l'image $A'B'$:

- Position : $\frac{1}{OA'} - \frac{1}{OA} = \frac{1}{f'} \Rightarrow \frac{1}{OA'} = \frac{1}{f'} + \frac{1}{OA} = \frac{OA \cdot f'}{f' + OA}$

$$\overline{OA'} = \frac{f' \cdot \overline{OA}}{\overline{OA} + f'}$$

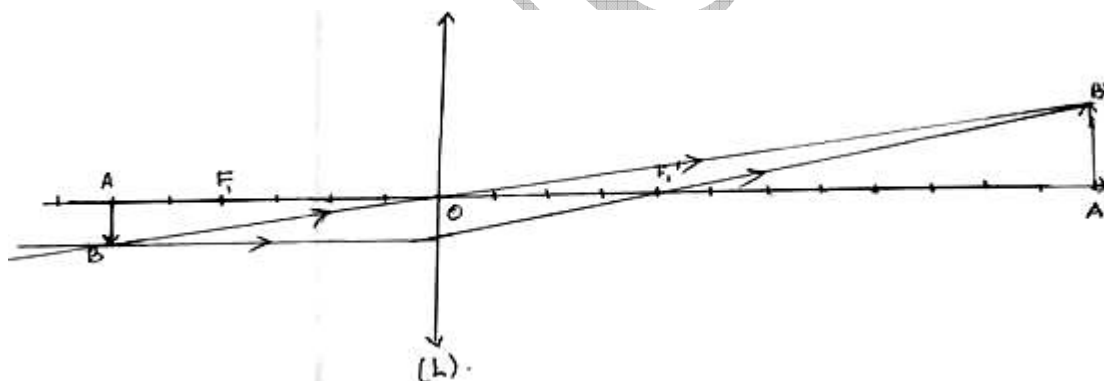
$$\text{AN: } \overline{OA'} = \frac{(4)(-6)}{(-6)+(4)} = 12 \text{ cm}$$

- Nature : $\overline{OA'} > 0$: image réelle

- Grandeur : $\gamma = \frac{OA'}{OA} = \frac{A'B'}{AB} = \frac{12}{-6} = -2$ $\overline{A'B'} = -2\overline{AB} = -2 \times 1 \text{ cm} = -2 \text{ cm}$ - sens
: $\gamma < 0$ image renversée

3) Vérification graphique

$$\overline{OA} = -8 \text{ cm} \rightarrow \overline{OA'} = \frac{f' \cdot \overline{OA}}{\overline{OA} + f'} = 8 \text{ cm}$$



$$\text{L'4° } \overline{OA} = -8 \text{ cm} \rightarrow \overline{OA'} = \frac{f' \cdot \overline{OA}}{\overline{OA} + f'}$$

$$\overline{OA'} = \frac{4 \times (-8)}{-8 + 4} = 8 \text{ cm}$$

L'image se déplace vers gauche (rapproche) et de distance $\overline{OA'} = 8 \text{ cm}$

PROBLEME DE PHYSIQUE

1) Allongement Δl_E du ressort à l'équilibre système base :

$$\begin{aligned} \text{T.C.I : } \vec{T}_{01} + \vec{T}_{02} + \vec{P} &= \vec{0} \\ \text{ou/ } T_{01x} + T_{02x} + P_x &= 0 \\ T_{01} + T_{02} + P &= 0 \end{aligned}$$

$$-k\Delta l_0 - k\Delta l_0 + Mg = 0$$

$$\Delta l_E = \Delta l_0 = \frac{Mg}{2k}$$

$$\text{AN : } \Delta l_E = \frac{0,1 \cdot 10}{2(25)} m = 0,02m = 2cm$$

2) Energie potentielle du système (barre, ressort, terre) à l'équilibre

$$E_{PE} = E_{P_{\text{pesanteur}}} + E_{P_{\text{élastique}}} \quad \text{Avec } E_{P_{\text{pesanteur}}} = 0$$

$$\begin{aligned} \text{Donc, } &= 0 + \frac{1}{2}k\Delta l_E^2 + \frac{1}{2}k\Delta l_E^2 = k\Delta l_E^2 \\ E_{PE} &= k\Delta l_E^2 \end{aligned}$$

$$\text{AN : } E_{PE} = 25 \cdot (0,02)^2 J = 10^{-2}$$

3° a) Expression de l'énergie mécanique à l'instant t

$$E_m = E_C + E_{PP} + E_{P_{\text{élastique}}}$$

$$= \frac{1}{2}M\dot{x}^2 + Mg(-x) + \frac{1}{2}(\Delta l_E + x)^2 + \frac{1}{2}(\Delta l_E + x)^2$$

$$E_m = \frac{1}{2}M\dot{x}^2 - Mg x + (\Delta l_E + x)^2$$

b) Montrons que le système (barre, ressort, terre) est conservatif. Il n'est soumis aucune force extérieure donc c'est un système isolé. L'énergie mécanique du système se conserve. On dit que le système est conservatif.

c) Equation du mouvement du centre d'inertie de la barre

Système isolé : $E_m = \text{constante}$

$$(d E_m)/dt = 0 = M\dot{x}\ddot{x} - Mg\dot{x} + 2k(\Delta l_E + x)\dot{x}$$

$$M\ddot{x} - Mg + 2k\Delta l_E + 2kx = 0 \quad \text{avec } -Mg + 2k\Delta l_E = 0$$

$$\ddot{x} + \frac{2k}{M}x = 0 \quad \text{posons } \omega^2 = \frac{2k}{M}$$

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0$$

C'est une équation différentielle de 2nd ordre à coefficient constant

$$\omega^2 = \frac{2k}{m} \quad . \text{ La solution générale s'écrit :}$$

$$x(t) = x_0 \sin(\omega t + \varphi) \quad \text{à } t = 0 \quad x(0) = a \sin \varphi = a$$

$$\sin \varphi = 1 \rightarrow \varphi = \frac{\pi}{2}$$

$$x(t) = a \sin\left(\sqrt{\frac{2k}{M}} t + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\omega = \sqrt{\frac{2k}{M}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 25}{0,1}} = 22,36 \text{ rad s}^{-1}$$

$$x(t) = 4 \sin\left(22,36t + \frac{\pi}{2}\right); \quad x \text{ en cm et } t \text{ en s}$$

d) Expression de la tension instantanée $T = f(t)$

$$\text{T.C.I} \quad -T_1 - T_2 + P = Ma \quad a = \ddot{x} = -a\omega^2 \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

$$-2T + P = M \ddot{x}$$

$$T = \frac{P - M \ddot{x}}{2} = \frac{Mg + M\omega^2 a \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})}{2}$$

$$T = \frac{M}{2} [g + \omega^2 a \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})]$$

$$T = 0 \Leftrightarrow g + \omega^2 a \sin(\omega t + \frac{\pi}{2}) = 0$$

$$\sin(\omega t + \frac{\pi}{2}) = -\frac{g}{\omega^2 a} = -0,5$$

$$\sin(\omega t + \frac{\pi}{2}) = \sin(-\frac{\pi}{6})$$

$$\omega t + \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi$$

$$t = \left[-\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6} + 2k\pi\right] \frac{1}{\omega} = \frac{1}{\omega} \left[-\frac{2\pi}{3} + 2k\pi\right]$$

$$t = \frac{2\pi}{\omega} \left[-\frac{1}{3} + k\right] \quad k \in \mathbb{Z}$$

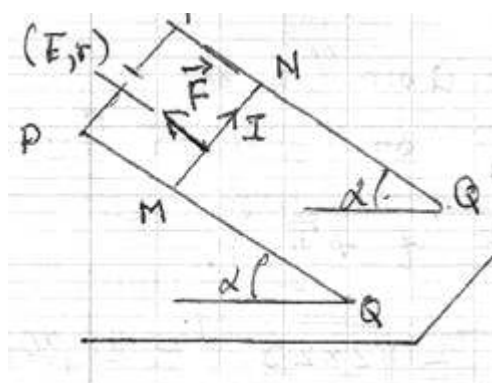
PARTIE B

1° a) Caractéristiques de la force de Laplace:

$$\vec{F} = I \vec{MN} \wedge \vec{B}$$

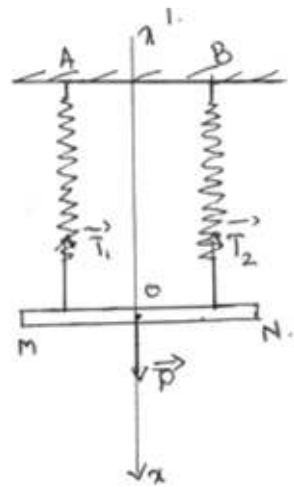
$\vec{F}$: Parallèle au plan des rails dirigé vers le haut

$$F = I M N B = I l B$$



$$F = \frac{E}{R+r} l B$$

$$E = (R+r)I \Rightarrow I = \frac{E}{R+r}$$

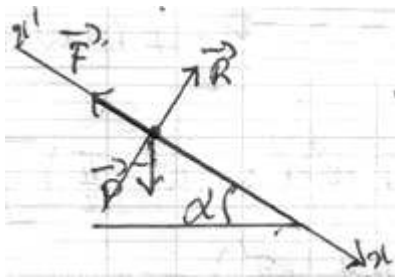


$$F = \frac{E}{R+r} l B$$

b) Calcul de E :

Relation d'équilibre de la barre : $\vec{R} + \vec{P} + \vec{F} = \vec{0}$

Projection $x'x/$: $R_x + P_x + F_x = 0$



$$0 + P \sin \alpha - F = 0$$

$$P \sin \alpha = F$$

$$P \sin \alpha = \frac{E}{R+r} l B$$

$$E = \frac{M g \sin \alpha (R+r)}{l B}$$

$$\text{AN : } E = \frac{0.1 \cdot 10 \cdot 0.5 \cdot 2 \cdot 0.2}{0.2 \cdot 0.1} \text{ Vm}^{-1}$$

$$E = 10 \text{ Vm}^{-1}$$

2° a) Vecteur de Fresnel associé :

$$U_B = U_C = 3U_R$$



b) Valeurs U_R, U_B, U_C

$U_B = U_C$: on a résonance d'intensité

$$Z = R$$

$$U_R = R I = Z I = U = 75 \text{ V}$$

$$U_B = U_C = 3U_R = 3 \cdot 75 \text{ V} = 225 \text{ V}$$

$$\text{c) } u(t) = 75\sqrt{2} \cos 2\pi N_0 t$$

Expression de $i(t)$:

$$i(t) = I\sqrt{2} \cos(2\pi N_0 t + \varphi) \quad ; \quad \varphi = 0$$

$$i(t) = I\sqrt{2} \cos 2\pi N_0 t$$

$$I = \frac{U}{R} = \frac{75}{100} \text{ A} = 0.75 \text{ A}$$

$$i(t) = 0.75\sqrt{2} \cos 100\pi t \quad ; \quad \text{en A}$$

Détermination de L et C

$$U_B = L \omega_0 I = 2\pi N_0 L I \quad L = \frac{U_B}{2\pi N_0 I}$$

$$L = \frac{225}{2 \cdot 3,14 \cdot 500 \cdot 0,75} H = 0,095 H$$

$$U_C = \frac{I}{C 2\pi N_0} \quad C = \frac{I}{U_C 2\pi N_0}$$

$$C = \frac{0,75}{225 \cdot 2 \cdot 3,14 \cdot 500} F = 1,06 \cdot 10^{-6}$$

$$C = 1,06 \mu F$$